从 Q-learning 到 Soft Actor-Critic

价值学习、离策略深度强化学习与机器人连续控制：推导、算法与应用

2026-10-21

目录

1. 价值函数与 Bellman 方程 2
2. TD Learning 与 Q-learning 3
3. 从 Fitted Q-Iteration 到 DQN 4
4. 从离散 Q-learning 到连续动作 Actor–Critic 6
5. Soft Actor-Critic：最大熵、三类损失与算法闭环 7
6. PPO、DQN 与 SAC：如何正确选择 11
7. 机器人应用：示教、在线学习和 VLA/WAM 后训练 11

附录 A：关键数学推导 13

附录 B：实现约定与常见误区 15

参考文献与课程资源 16

课程首页 ·English ·PDF

项目	说明
主题	价值学习、现代 SAC 与机器人后训练
修订日期	2026-10-22
许可	CC BY 4.0 ·Xiong Zeng and contributors

1. 价值函数与 Bellman 方程

课程定位。本讲义从 Bellman 方程出发，经过 TD、表格 Q-learning、Fitted Q-Iteration、DQN 与连续动作 Actor–Critic，最终完整解释现代 SAC。主线回答 “算法为什么这样设计”；必要推导在正文给出，严格性细节统一放入附录。第 7 章连接真机机器人 RL 和 VLA/WAM 后训练。**无编程实验章节**。

先修知识。条件期望、概率分布、梯度下降、神经网络反向传播；建议先阅读本课程 PPO/Actor–Critic 讲义中关于 Policy Gradient 与 Advantage 的部分。

参考范围。本讲义为独立改写的原创教学表述, 吸收 Berkeley CS185/285 的价值学习组织方式与 Stanford CS224R 的机器人应用视角；不是两门课的翻译或逐页整理。关键研究论文在文末列出。

记状态 $s \in \mathcal{S}$、动作 $a \in \mathcal{A}$、奖励 r_t、状态转移 $P(s' \mid s, a)$、策略 $\pi(a \mid s)$、折扣 $\gamma \in [0, 1)$。$d_t = 1$ 只表示**真实 MDP 终止**；时间截断另作处理。$\mathcal{D}$ 表示交互数据集/经验池；参数 θ 常用于 Actor，ϕ 用于 Critic，带横线的参数表示目标网络。除特别指出外，公式采用折扣无限时域 MDP 和固定环境转移模型。

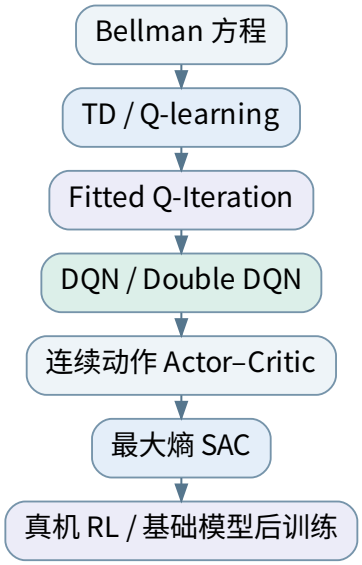


图 *1*：课程的因果主线。每一步都是为了克服前一方法的某项限制；这不是 “所有算法都必须按顺序训练” 的流程。

1.1 为什么需要 $Q(s, a)$?

强化学习的目标是在与环境交互时最大化长期回报

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k}, \qquad J(\pi) = \mathbb{E}_{s_0 \sim \rho_0,\, \tau \sim \pi}[G_0].$$

即时奖励无法单独反映行动价值：例如机器人调整手指姿态的这一步可能没有奖励，却能显著提高后续旋转螺丝刀的成功概率。因而定义给定策略 π 下的状态价值与动作价值：

$$\boxed{V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid s_t = s], \qquad Q^\pi(s, a) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid s_t = s, a_t = a].}$$

两者的区别是：$V^\pi(s)$ 先按照策略选择动作；$Q^\pi(s, a)$ 固定第一步动作 a，此后才按照策略。于是

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_{a\sim\pi(\cdot|s)}[Q^\pi(s,a)], \qquad A^\pi(s,a) = Q^\pi(s,a) - V^\pi(s).$$

A^π 是当前动作相对于策略平均表现的改进幅度。它将在本课程 PPO 讲义中发挥核心作用，而本讲义更关注 Q 的学习。

1.2 Bellman Expectation：把长期问题化为一步

利用 $G_t = r_t + \gamma G_{t+1}$，对固定策略有

$$\boxed{Q^\pi(s,a) = r(s,a) + \gamma\, \mathbb{E}_{s'\sim P(\cdot|s,a),\, a'\sim\pi(\cdot|s')} Q^\pi(s',a').}$$

这里的 $r(s,a) = \mathbb{E}[r_t \mid s,a]$，下一动作遵循**给定策略** π。这叫 **Policy Evaluation**：评价当前策略有多好，而不是直接求最佳策略。

1.3 Bellman Optimality：从评估变成改进

若每次都选择最有价值的动作，则 $V^*(s) = \max_a Q^*(s,a)$（对有限动作集或最大值存在的情形）。代入得

$$\boxed{Q^*(s,a) = r(s,a) + \gamma \mathbb{E}_{s'}\left[\max_{a'} Q^*(s',a')\right].}$$

最重要的区别： Expectation Equation 在未来动作上取 $\mathbb{E}_{a'\sim\pi}$，Optimality Equation 则取 $\max_{a'}$。后者连接了 Policy Evaluation 与 Greedy Policy Improvement。

若已准确知道 Q^π，可构造 $\pi_{\text{new}}(s) \in \arg\max_a Q^\pi(s,a)$。在精确、适当条件下，新策略不会比旧策略差。这是 Policy Iteration 的基本思想，也是后面 SAC“Critic 评价、Actor 改进” 结构的来源。

1.4 一个两动作例子

设当前状态有左右两种抓取方式，两者当前奖励都是零，下一状态的最优价值分别为 8、10，取 $\gamma = 0.9$：

$$Q^*(s,a_L) = 0.9 \times 8 = 7.2, \qquad Q^*(s,a_R) = 0.9 \times 10 = 9.$$

即使当前奖励相同，动作的长期价值仍不同。因此学习 Critic 的本质不是拟合一步奖励，而是传播长期回报。

2. TD Learning 与 Q-learning

2.1 Monte Carlo 与 Temporal-Difference

Monte Carlo（MC）以完整实际回报 G_t 为学习目标；TD 方法利用已有价值估计提前构造目标。对 V 的一步 TD(0)：

$$\delta_t^V = r_t + \gamma(1-d_t)V(s_{t+1}) - V(s_t), \qquad V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \eta_t \delta_t^V.$$

TD 的优点是无需等待轨迹结束；代价是目标依赖于当前估计，即 **Bootstrapping**。因此训练误差既有采样误差，也可能包含价值估计误差的传播。

2.2 SARSA 与 Q-learning：下一动作来自哪里?

SARSA 根据当前执行策略实际采样的下一动作进行评估：

$$y_t^{\text{SARSA}} = r_t + \gamma(1-d_t)Q(s_{t+1},a_{t+1}).$$

经典 Q-learning 则使用最优性备份：

$$\boxed{y_t^Q = r_t + \gamma(1-d_t)\max_{a'} Q_t(s_{t+1}, a'),}$$

$$\boxed{Q_{t+1}(s_t,a_t) = Q_t(s_t,a_t) + \eta_t[y_t^Q - Q_t(s_t,a_t)].}$$

行为策略 β 可以是 ε-greedy，甚至与目标贪心策略不同；Target 仍取未来动作的最大 Q。这种**行为策略与学习目标分离**，使 Q-learning 成为 Off-Policy 方法。它不依赖是否使用 Replay Buffer。

方法	下一动作的 Target	典型属性	回答的问题
SARSA	$Q(s',a'), a' \sim \pi$	On-Policy	执行中的策略值多少?
Expected SARSA	$\mathbb{E}_{a'\sim\pi} Q(s',a')$	On-Policy 或 Off-Policy	指定策略的期望价值?
Q-learning	$\max_{a'} Q(s',a')$	Off-Policy	最优后续动作值多少?

数值检查。设 $Q_t(s,a)=4$、$r=1$、$\max_{a'} Q(s',a')=6$、$\gamma=0.9$、$\eta=0.2$。则 $y=6.4$，新值为 $4+0.2(6.4-4)=4.48$。这正是 “沿 TD Error 调整 Q” 的含义。

2.3 N-step Returns：终点奖励怎样传回早期动作?

对中间没有真实终止的轨迹，一步 Target 可推广为

$$\boxed{y_t^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} \gamma^k r_{t+k} + \gamma^n \max_{a'} Q_{\bar{\phi}}(s_{t+n}, a').}$$

$n=1$ 为一步 Q-learning；较大的 n 使用更多真实采集的奖励，减少对远端 Bootstrap 的依赖，但回报方差可能增加。对于稀疏成功奖励，N-step 有助于把后期成功信号更快传播到先前的接触与抓取动作。

必须区分两种目标。若连续 n 步来自 Off-Policy 行为策略，未经校正的多步 Target 含有行为策略产生的中间奖励，其期望一般不等于当前贪心目标策略的 n 步 Bellman Backup。实际算法可能使用 Importance Sampling、Retrace、Tree Backup 等修正，或者有意识地接受这种偏差。**不能把任意历史轨迹的 N-step 返回称为无偏最优性备份**。

遇到真实终止应停止累计并删除之后的 Bootstrap；若只是 Time-Limit Truncation，则应根据任务时间模型决定是否继续 Bootstrap。对于人为固定时长的有限时域任务，还应显式处理剩余时间的信息。

2.4 Q-learning 的收敛条件与限制

在有限状态/动作、固定 MDP、有界奖励、充分访问每个状态动作对、以及适当递减学习率等经典假设下，表格 Q-learning 可以收敛到 Q^*。**这一结论不能直接推广到使用非线性网络的 DQN 或 SAC**。后者同时存在 Off-Policy、函数逼近和 Bootstrapping 时，可能出现所谓 Deadly Triad。

3. 从 Fitted Q-Iteration 到 DQN

3.1 缺失的桥梁：Fitted Q-Iteration

在连续状态或视觉输入下，无法存储覆盖全部状态的 Q 表。于是用网络 $Q_\phi(s,a)$ 近似 Q；固定一轮目标网络 $Q_{\bar{\phi}}$，对样本 $\mathcal{D} = \{(s_i, a_i, r_i, s_i', d_i)\}_{i=1}^N$ 构造

$$y_i = r_i + \gamma(1-d_i)\max_{a'} Q_{\bar{\phi}}(s_i', a'),$$

再进行监督回归

$$\boxed{\phi_{k+1} \in \arg\min_{\phi} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(Q_\phi(s_i, a_i) - \text{stopgrad}(y_i)\right)^2.}$$

这叫 **Fitted Q-Iteration（FQI）**：以 Bellman Backup 生成标签，用监督学习拟合价值函数，然后用新网络重新生成标签。它揭示了深度 Q-learning 的一个核心事实：**Critic 的训练从形式上是回归，但标签不是固定真值，而是网络自身的 Bootstrap 估计**。

严格地说，FQI 通常指以固定数据集、按迭代轮次生成目标并拟合的批处理方法；DQN 则是在线收集数据、从 Replay Buffer 采样、持续进行随机梯度 TD 更新的深度 RL 算法。两者共享 Fitted Bellman 回归思想，但不是同一个训练过程。

3.2 DQN：经验回放与目标网络

DQN 的平方 TD Loss 为

$$\boxed{J_Q(\phi) = \frac{1}{2}\mathbb{E}_{\mathcal{D}}\left[\left(Q_\phi(s,a) - y\right)^2\right], \quad y = r + \gamma(1-d)\max_{a'} Q_{\bar{\phi}}(s', a').}$$

其中 y 在 Critic 更新时视作常量（Semi-Gradient）。经验回放缓解相邻数据的时间相关性，并使旧数据得到多次学习；目标网络使 TD Target 不随当前 ϕ 每一步剧烈变化。两者都有助于稳定训练，但不能保证消除分布偏移或函数逼近误差。

目标网络既可定期复制 $\bar{\phi} \leftarrow \phi$，也可用软更新

$$\bar{\phi} \leftarrow (1-\tau)\bar{\phi} + \tau\phi, \qquad 0 < \tau \ll 1.$$

3.3 为什么会高估？Double DQN 与 SAC 的双 Q 有何不同？

若 $\widehat{Q}_a = Q_a + \epsilon_a$，即使对每个 a 都有 $\mathbb{E}[\epsilon_a] = 0$，通常也有

$$\mathbb{E}[\max_a \widehat{Q}_a] \geq \max_a \mathbb{E}[\widehat{Q}_a] = \max_a Q_a.$$

原因是 “先取最大值” 容易挑中正噪声偏差。Double DQN 将动作选择与评价分开：

$$\boxed{a^* = \arg\max_{a'} Q_\phi(s', a'), \qquad y_{\text{DDQN}} = r + \gamma(1-d)Q_{\bar{\phi}}(s', a^*).}$$

SAC 中的 Clipped Double-Q 则使用 $\min(Q_{\bar{\phi}_1}, Q_{\bar{\phi}_2})$ 评价**给定的连续动作**。它与 Double DQN 有相同的抑制过乐观估计动机，但公式和机制不同；取最小还可能带来低估。

3.4 Update-to-Data Ratio：数据效率不等于训练速度

定义

$$\boxed{\text{UTD} = \frac{\text{梯度更新次数}}{\text{新环境 Transition 数量}}.}$$

例如每收集 100 个新 Transition，执行 400 次网络更新，UTD 为 4。Off-Policy 方法允许 UTD 大于 1，因为 Replay Buffer 中的旧数据可重复利用。但 **UTD 增大不等于结果必然改善**：随着重复训练，Critic 可能过拟合数据覆盖较少的状态动作区域，Bootstrap 误差累积，Actor 又会利用错误的高 Q 值。

评估训练效率必须至少区分：环境样本数、梯度更新数、训练墙钟时间和真实机器人交互时间。对于并行仿真，PPO 可能具有更高吞吐；对于稀缺真机交互，SAC 的数据复用优势更有意义，但需要计算资源和价值学习稳定性共同支持。

3.5 理解 Deadly Triad

Off-Policy 数据 + Bootstrapping + 函数逼近 同时存在时，训练存在不稳定甚至发散的风险。Replay 和目标网络分别作用于采样相关性与目标变化速度，Double Q 则作用于高估；它们解决的是不同方面，不能互相替代。

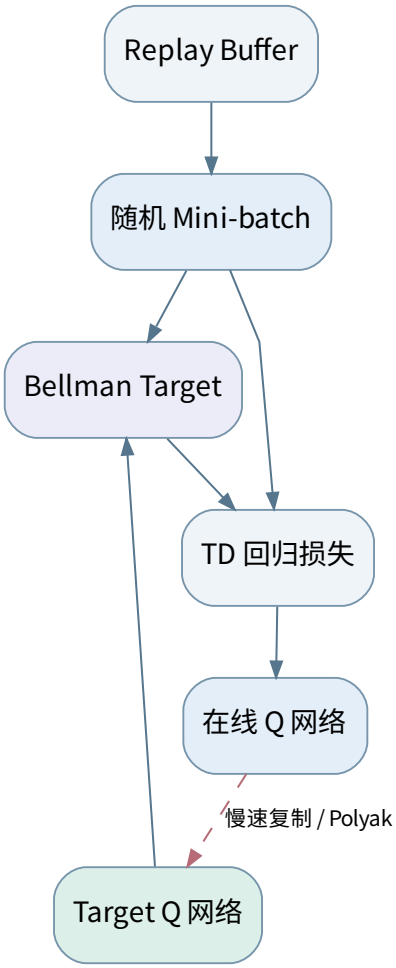


图 *2*: *DQN/FQI* 的监督回归视角。*Target* 生成与当前网络回归应清楚地区分。

4. 从离散 Q-learning 到连续动作 Actor–Critic

4.1 连续控制为何不直接使用 $\max_a Q(s,a)$?

对离散动作，枚举 $\max_a Q(s,a)$ 可行；对 d 维机械臂关节、末端位姿增量或力矩动作，$a \in \mathbb{R}^d$，每次计算 TD Target 都求解高维非凸优化往往代价过高。**连续动作并不在数学上要求必须有 Actor**，但显式策略网络提供了计算上实用的近似：将昂贵的动作搜索 “摊销” 为一次前向传播。

引入确定性 Actor $a = \mu_\theta(s)$ 与 Critic $Q_\phi(s,a)$。若 Critic 可对动作求导，可以最大化 $Q_\phi(s,\mu_\theta(s))$，即最小化

$$J_\mu(\theta) = -\mathbb{E}_{s\sim\mathcal{D}} Q_\phi(s,\mu_\theta(s)),$$

其路径梯度为

$$\nabla_\theta J_\mu = -\mathbb{E}_s \left[\nabla_a Q_\phi(s,a)\big|_{a=\mu_\theta(s)} \nabla_\theta \mu_\theta(s) \right].$$

这解释了 DDPG 一类 Off-Policy 连续控制方法的关键机制：Critic 用历史数据学习，Actor 接受 Critic 给出的动作改进方向。

4.2 DDPG、TD3 到 SAC 的设计动机

确定性 Actor 的探索通常需要单独加入动作噪声；若 Critic 在某些动作区域高估，Actor 可能持续朝这些方向优化。TD3 通过 **Clipped Double-Q、延迟 Actor 更新、Target Policy Smoothing** 缓解函数逼近误差。SAC 则进一步引入随机 Actor 与最大熵目标，使探索成为优化目标的一部分，而不是仅在输出上额外叠加噪声。

算法	Actor	Critic Target 的设计思想	探索方式
DDPG	确定性 $\mu_\theta(s)$	一套 Q + 目标网络	外加动作噪声
TD3	确定性 $\mu_\theta(s)$	双 Q 取较小值、平滑目标动作	外加动作噪声
SAC	随机 $\pi_\theta(a \mid s)$	Soft Bellman + 双 Q	最大熵策略优化

这三类方法的核心不是 “谁永远更强”，而是它们面对探索、Q 误差与动作优化的不同折中。

5. Soft Actor-Critic：最大熵、三类损失与算法闭环

5.1 为什么不是只最大化奖励?

最大熵 RL 在回报中加入策略熵。采用现代 SAC 的常见约定：

$$\boxed{J_{\mathrm{ME}}(\pi) = \mathbb{E}_{\tau\sim\pi}\left[\sum_{t=0}^{\infty}\gamma^t(r_t - \alpha\log\pi(a_t \mid s_t))\right], \qquad \alpha \geq 0.}$$

$\mathcal{H}(\pi(\cdot \mid s)) = \mathbb{E}[-\log\pi(a \mid s)]$，温度 α 在高价值动作与较高熵之间调节权重。$\alpha \to 0$ 逐渐回到普通奖励目标。对于连续动作，使用的是**微分熵**，它可以为负，且受动作坐标缩放影响，因此不能把目标熵数值当作与单位无关的常数。

5.2 Soft Bellman：价值中究竟包含哪一步的熵?

为了使公式无歧义，定义 Soft V^π 从当前时刻起包含所有熵项；Soft Q^π 固定当前动作，不包含当前动作的 $-\alpha\log\pi(a \mid s)$，而从下一时刻起计入熵：

$$V^\pi_{\mathrm{soft}}(s) = \mathbb{E}_\pi\left[\sum_{t=0}^{\infty}\gamma^t(r_t - \alpha\log\pi(a_t \mid s_t)) \mid s_0 = s\right],$$

$$Q^\pi_{\mathrm{soft}}(s,a) = \mathbb{E}_\pi\left[r_0 + \sum_{t=1}^{\infty}\gamma^t(r_t - \alpha\log\pi(a_t \mid s_t)) \mid s_0 = s, a_0 = a\right].$$

因此

$$V^\pi_{\mathrm{soft}}(s) = \mathbb{E}_{a\sim\pi}\left[Q^\pi_{\mathrm{soft}}(s,a) - \alpha\log\pi(a \mid s)\right],$$

$$\boxed{Q^\pi_{\mathrm{soft}}(s,a) = r(s,a) + \gamma\mathbb{E}_{s',a'\sim P,\pi}\left[Q^\pi_{\mathrm{soft}}(s',a') - \alpha\log\pi(a' \mid s')\right].}$$

这是 **Soft Policy Evaluation**：Critic 学习的是**当前随机 Actor** 的 Soft Q。它与经典 Q-learning 的 $\max_{a'} Q(s',a')$ 所描述的最优性备份不同。

5.3 从最优 Soft Policy 到 Actor Loss

固定状态 s 和一组候选 Q，考虑在概率分布 $p(a)$ 上最大化

$$\mathbb{E}_{a\sim p}Q(s,a)+\alpha\mathcal{H}(p).$$

对有限离散动作，拉格朗日乘子法给出最优策略

$$p^*(a\mid s)=\frac{\exp(Q(s,a)/\alpha)}{\sum_b \exp(Q(s,b)/\alpha)}.$$

将其代回得到 $V^*_{\text{soft}}(s)=\alpha\log\sum_a \exp(Q^*_{\text{soft}}(s,a)/\alpha)$；当 $\alpha\to 0$ 时，它趋向 $\max_a Q(s,a)$。连续动作可将求和换为积分，但须要求相应归一化常数有限，且要指定动作的基准测度。

高维连续动作中直接计算该 Boltzmann 分布的归一化常数不可行，因此使用参数化 Actor π_θ，最小化它到 Boltzmann 分布的 Reverse KL：

$$D_{\text{KL}}\left(\pi_\theta(\cdot\mid s)\,\|\,p^*(\cdot\mid s)\right)=\mathbb{E}_{a\sim\pi_\theta}\left[\log\pi_\theta(a\mid s)-\frac{Q(s,a)}{\alpha}\right]+\log Z(s).$$

由于 $\log Z(s)$ 与 θ 无关，得到了现代 SAC 的 Actor 目标：

$$\boxed{J_\pi(\theta)=\mathbb{E}_{s\sim\mathcal{D},\,a\sim\pi_\theta(\cdot|s)}\left[\alpha\log\pi_\theta(a\mid s)-\min_{i=1,2}Q_{\phi_i}(s,a)\right].}$$

请注意：$\min_i Q_{\phi_i}$ 是实际算法中的保守估计选择，不是理想 Boltzmann 推导本身的必要条件。该 Actor Loss 的两项分别鼓励适度探索和高价值动作。

5.4 Critic：用历史数据做 Soft TD Regression

现代连续动作 SAC 通常使用两个 Critic Q_{ϕ_1},Q_{ϕ_2} 及各自的 Target Critic $Q_{\bar\phi_1},Q_{\bar\phi_2}$。对 $\mathcal{D}$ 中的 (s,a,r,s',d)，在**下一状态**由当前 Actor 采样 $a'\sim\pi_\theta(\cdot\mid s')$，定义

$$\boxed{y=r+\gamma(1-d)\left[\min_{j=1,2}Q_{\bar\phi_j}(s',a')-\alpha\log\pi_\theta(a'\mid s')\right].}$$

然后分别最小化

$$\boxed{J_{Q_i}(\phi_i)=\frac{1}{2}\mathbb{E}_{\mathcal{D}}\left[\left(Q_{\phi_i}(s,a)-\text{stopgrad}(y)\right)^2\right],\quad i=1,2.}$$

这里有两个要点：第一，Buffer 提供 (s,a,r,s',d)，而**下一动作 a' 要由当前 Actor 重新生成**；第二，构建 TD Target 时停止梯度，不能同时让当前 Critic 通过 Target 分支改变其训练标签。

固定环境下，不同策略产生的同一 (s,a) 的条件转移分布相同，这支持 Off-Policy Bellman 回归的基本机制。但如果历史数据没有覆盖新策略选择的动作，Critic 仍可能在这些区域外推错误；Off-Policy 并不代表任意 Replay 都可靠。

5.5 Actor：重参数化与 Tanh Gaussian

SAC 通常使用网络输出均值 $\mu_\theta(s)$ 和标准差 $\sigma_\theta(s)$，再由独立噪声生成动作：

$$\boxed{\epsilon\sim\mathcal{N}(0,I),\qquad u=\mu_\theta(s)+\sigma_\theta(s)\odot\epsilon,\qquad a=\tanh\nu.}$$

这叫 Reparameterization Trick：随机性集中在与 θ 无关的 ϵ 中，因而 $Q_\phi(s,a)$ 可通过动作路径对 Actor 参数反向传播。Actor

的梯度包含 $-\nabla_a Q(s,a)\,\partial a/\partial\theta$，还包含熵项 $\alpha \log \pi_\theta(a \mid s)$ 的**全导数**。训练 Actor 时一般冻结 Critic 参数，但不能切断 Q 对动作的梯度。

Tanh 变换改变概率密度，必须使用 Jacobian 修正：

$$\boxed{\log \pi_\theta(a \mid s) = \log \mathcal{N}(\nu; \mu_\theta(s), \operatorname{diag} \sigma_\theta^2(s)) - \sum_{j=1}^{d} \log(1 - \tanh^2 \nu_j).}$$

数值实现应采用稳定的等价表达，避免动作接近 ± 1 时直接计算 $\log(0)$。若归一化动作经可逆仿射变换映射至实际关节、末端增量或力矩空间，还要注意该变换对物理动作密度的常数 Jacobian 贡献。若实际执行存在硬截断、限幅或安全过滤，执行动作分布通常不再等于网络的 Tanh Gaussian 分布。

5.6 Temperature：自动熵调节从哪里来?

仅固定 α，奖励尺度或动作维数变化便会改变探索水平。常用方法施加平均目标熵约束

$$\max_{\pi} J_R(\pi), \qquad \text{s.t.} \quad \mathbb{E}[-\log \pi(a \mid s)] \geq \mathcal{H}_{\text{target}}.$$

用 $\alpha \geq 0$ 构造 Lagrangian 后，在固定 Actor 时可最小化

$$\boxed{J_\alpha(\alpha) = \mathbb{E}_{s\sim\mathcal{D}, a\sim\pi_\theta}\left[\alpha(-\log \pi_\theta(a \mid s) - \mathcal{H}_{\text{target}})\right].}$$

若当前熵低于目标，最小化使 α 上升；若当前熵高于目标，则使 α 下降。令 $\eta = \log \alpha$ 保证 $\alpha = e^\eta > 0$；实现中有使用精确指数形式的损失，也有使用 η 乘以停止梯度的熵误差作为 Surrogate，二者对 η 的梯度尺度不同，不能混作完全相同的数学目标（见附录 A）。

5.7 一次 SAC 更新的完整信息流

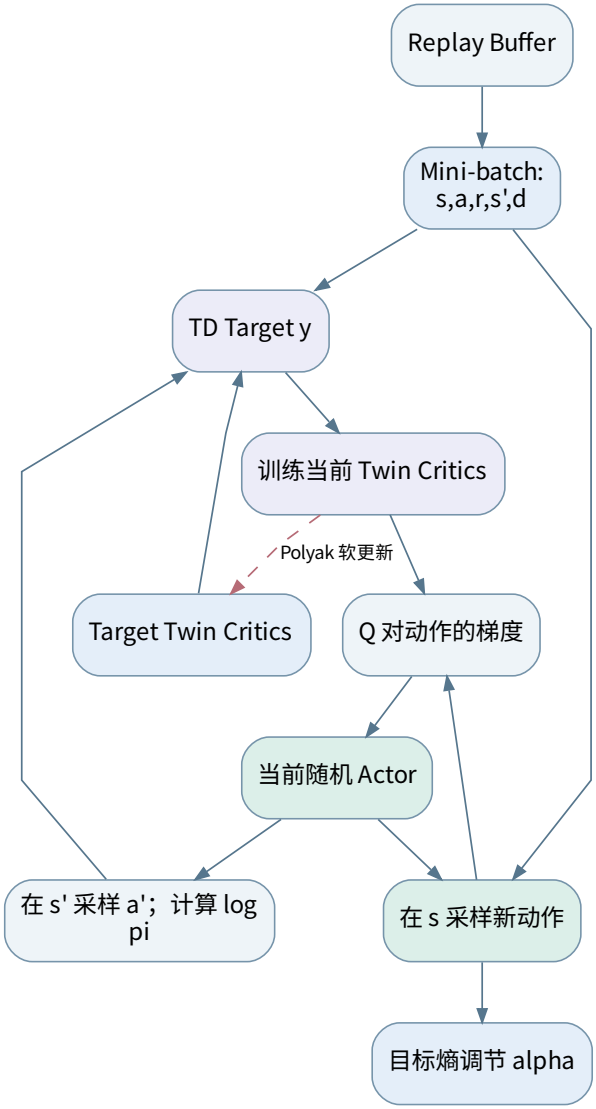


图 *3*：*SAC* 的三条学习路径：*Critic* 的 *TD* 回归、*Actor* 的 *Soft Policy Improvement*、*Temperature* 的熵约束更新。

顺序	具体操作	必须避免的误解
1	当前策略与环境交互，存入 $\mathcal{D}$	环境动作必须满足物理安全限制
2	从 $\mathcal{D}$ 抽样，在 s' 采样新动作构造 y	旧 Buffer 的下一动作不能无条件当作当前策略动作
3	最小化两个 Critic 的 TD Loss	Target 必须 Stop-Gradient
4	在 s 采样当前 Actor 动作，以 Q 与熵更新 Actor	冻结 Q 参数不等于切断对动作的梯度
5	根据目标熵更新 α	温度调整不是直接优化环境奖励
6	软更新 Target Critics，再重复	UTD 和 Actor/Critic 更新频率可单独调整

现代常见 SAC 只有 Actor、两个当前 Critic、两个 Target Critic 和温度参数；早期 SAC v1 还训练显式的 $V_\psi(s)$ 网络。**数学上的 Soft V 并未消失，改变的是其是否由单独网络估计。**

5.8 三个损失分别在学习什么?

Critic：学会预测执行某动作后的长期 Soft Return；其监督信号来自奖励、目标 Critic 和当前 Actor。**Actor：**在保留适度随机性的同时朝 Critic 评分高的动作移动；其训练不要求环境模型可微。**Temperature：**动态调节偏好 "高 Q" 还是 "高熵" 的相对强度，使平均熵接近目标。

三者之间的失败模式也不同：Critic 可能由于覆盖不足或 Bootstrap 错误高估；Actor 可能利用错误的高值区域；过大的 α 可能牺牲任务回报，过小的 α 可能削弱探索。因此判断训练质量不能只观察 Critic Loss 降低或 Q 数值上升，还应检查实际任务成功率、约束违规和价值校准。

6. PPO、DQN 与 SAC：如何正确选择

6.1 数据范式比 "有没有 Actor" 更重要

维度	DQN / Double DQN	PPO（标准实现）	SAC（现代连续动作）
主要策略类型	离散贪心选择	参数化随机策略	参数化随机策略
价值学习	最优性 TD Backup	常以 V 拟合回报/GAE	当前策略 Soft TD Backup
数据范式	Off-Policy	主要 On-Policy	Off-Policy
旧数据重复利用	通常较方便	通常仅复用近期 Rollout 若干 Epoch	Replay Buffer 长期复用
动作空间	典型为离散	离散或连续	典型为连续
核心局限	连续动作 max 昂贵	样本需求可能较高	Critic 外推与 Actor 追逐 Q 误差

Online/Offline 指训练过程中是否新采集环境数据；**On-Policy/Off-Policy** 指学习目标是否能利用其他行为策略的数据。Online SAC 虽持续采集数据，却是 Off-Policy；固定演示数据上训练并不自动构成可靠的 Offline SAC。

6.2 为什么 SAC 可能比 PPO 更省样本，却不一定更快?

PPO 通常用近期 Rollout 和 Advantage 进行策略优化，易于在大型并行仿真中使用；SAC 对 Replay Buffer 中的历史转移反复执行 Critic 回归和 Actor 更新，可能减少所需环境样本，但每条环境样本的计算量也可能更高。要同时报告环境步骤数、成功率、墙钟时间、GPU 成本、部署频率和安全约束，不能仅凭 "Off-Policy" 推断算法全面占优。

PPO 的常见策略梯度依赖 $\nabla_\theta \log \pi_\theta(a \mid s)\widehat{A}(s,a)$ 并用概率比 Clipping 控制更新；SAC 的标准连续动作 Actor 通过 Reparameterization 使用 $\nabla_a Q\, \partial a/\partial\theta$。**二者都可以采用随机策略，其关键区别不是 "随机与确定性"，而是目标函数、梯度估计和数据复用机制。**

6.3 一张选择逻辑图

研究离散动作与基本价值学习时，DQN 是很好的教学起点；大规模高速并行仿真中的运动控制常使用 PPO；连续动作、真机数据昂贵且奖励与观测接口相对稳定时，SAC 值得优先评估。若任务的动作来自复杂的 Flow/Diffusion 生成器，或训练只允许使用固定离线数据，应先检查概率密度、数据支持集和策略优化接口，而不是直接照搬标准 SAC。

7. 机器人应用：示教、在线学习和 VLA/WAM 后训练

7.1 为什么 SAC 适合研究真实机器人数据利用?

真实机器人每次交互都可能消耗时间、磨损硬件，并承担接触或碰撞风险。若仅将已采集轨迹使用一次，成本较高。SAC 的 Replay Buffer + Off-Policy Critic 为**多次复用有效数据**提供了算法接口；但它并不自动解决探索安全、传感器延迟、状态估计误差或动作约束。

一个典型操作任务可使用头/腕相机和关节状态作为观测，以末端位姿增量或关节目标作为动作，奖励则体现任务进展、稳定

抓取与安全约束。训练前必须决定动作的物理语义、执行时长、低层控制器和观测同步方式。网络输出的 $[-1,1]^d$ 本身不是“可直接驱动机器人的力矩”。

7.2 HIL-SERL：从人类示教到在线 RL

HIL-SERL 将人类参与、示教和在线 RL 结合到真实机器人精密操作。这里不复现论文系统细节，而借它解释一个具有代表性的训练逻辑：

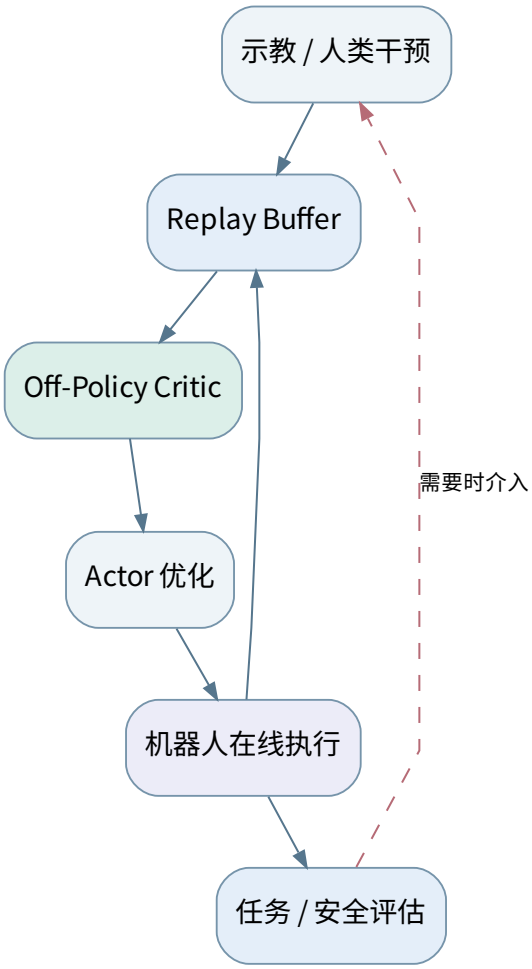


图 4：概念性的真机数据闭环。示教、干预和自主交互都可成为数据来源，但每类数据的采样分布与安全意义不同。

为什么有 BC 还需要 RL？ BC 学习“示教者在数据里做了什么”；RL 根据真实反馈改进长时程回报，并可能在示教分布之外学到恢复动作。**为什么还需要人类介入？**真实交互有风险、稀疏成功奖励难以探索，干预可以提高安全性与有效数据密度。**为什么不能只把数据堆进 Replay？** Critic 必须在相关状态动作上有足够覆盖，奖励与终止标记必须一致，示教与在线数据比例也会影响训练。

可进一步阅读 RLPD 中“将离线数据与在线交互相结合”的思想。这里不将 HIL-SERL、RLPD 与原始 SAC 视为同一个算法，也不将论文的特定成功率解释为对所有机器人任务的普适保证。

7.3 机器人在线 RL 最容易忽略的五个接口

1. **动作语义：** a_t 是关节位置、速度、力矩，还是末端增量？不同低层控制器造成不同闭环动力学。
2. **时间尺度：**策略频率、实际执行时长、传感器延迟，以及动作块长短决定 Transition 的时间意义。
3. **状态估计：** RGB-D 遮挡、接触突变与姿态估计误差可能造成部分可观测性；堆叠历史或引入隐状态时要重新检查 Markov 假设。
4. **奖励与安全：**接触任务仅使用稀疏成功奖励可能导致探索困难，加入密集塑形需防止奖励投机；限位、速度与碰撞规则不能只依靠价值函数学习。
5. **数据分布：** Replay 中应包含初始化差异、失败与恢复轨迹，而非只有理想成功示教；真机的安全过滤动作会改变实际行为分布。

7.4 从单步 SAC 到动作块价值学习

具身基础模型常输出长度为 H 的动作块 $A_t = (a_t, \dots, a_{t+H-1})$，实际每次可能只执行 $K \le H$ 个底层动作后再次观测。若把执行 K 步视为一个宏观决策，并假定宏观观测足以描述 Markov 状态，则自然的 K 步 Target 是

$$\boxed{y_t^{(K)} = \sum_{j=0}^{K-1} \gamma^j r_{t+j} + \gamma^K (1 - d_{t:t+K}) V(o_{t+K}),}$$

其中 $d_{t:t+K} = 1$ 表示区间内真实终止；若提早终止，则奖励求和长度也需缩短。对于随机持续时间，进一步应使用 Semi-Markov Decision Process（SMDP）的持续时间折扣形式。

为什么这里不能直接套用单步 SAC? 一方面，宏观动作与实际执行动作不一定相同；另一方面，Transformer/Flow/Diffusion 动作生成器通常不提供标准 Tanh Gaussian 的易计算边缘 $\log \pi(A \mid o)$ 或可直接使用的重参数化路径。即使可以学 $Q(o, A)$，Actor 的优化还需要单独选择可计算且稳定的接口。可行思路包括训练可显式求密度的动作头、学习残差 Actor、优化潜变量、构造适配生成器的价值引导目标，或使用另外的策略梯度估计方法。

这些内容属于后续具身基础模型后训练课程。**本讲义只建立价值学习与数据复用的共同理论基础，不将 SAC 误称为所有 VLA/WAM 的通用后训练器。**

7.5 本节应掌握的最短知识闭环

$$\begin{aligned}
&\text{Bellman Evaluation / Optimality} \longrightarrow \text{TD / Q-learning} \longrightarrow \text{FQI / DQN},\\
&\text{连续动作 } \arg\max \text{ 昂贵} \longrightarrow \text{Actor–Critic} \longrightarrow \text{Soft Policy Iteration / SAC},\\
&\text{Replay + Value Learning} \longrightarrow \text{真机数据复用} \longrightarrow \text{具身基础模型后训练接口}.
\end{aligned}$$

附录 A：关键数学推导

本附录保留原讲义的数学严谨性；第一次阅读可先跳过，不影响第 1–7 章的主线。

A.1 Bellman 算子的压缩性（精确表格情形）

定义 $\mathcal{T}^* Q = r + \gamma \mathbb{E}_{s'} \max_{a'} Q(s', a')$。利用

$$\left| \max_a x_a - \max_a y_a \right| \le \max_a |x_a - y_a|,$$

得到

$$\|\mathcal{T}^* Q_1 - \mathcal{T}^* Q_2\|_\infty \le \gamma \|Q_1 - Q_2\|_\infty.$$

当 $0 \le \gamma < 1$、奖励与函数空间适当有界时，$\mathcal{T}^*$ 为压缩映射，存在唯一固定点 Q^*，精确 Value Iteration 收敛。**压缩映射的结论并不保证 DQN 的随机非线性参数更新收敛。**

A.2 从 Lagrangian 推导 Softmax、LogSumExp 和 Soft Bellman

固定状态 s，动作集合有限，$\alpha > 0$。在概率向量 $p = (p_a)$ 上最大化

$$F(p) = \sum_a p_a Q_a - \alpha \sum_a p_a \log p_a, \qquad \sum_a p_a = 1.$$

Lagrangian 为 $F(p) + \lambda(\sum_a p_a - 1)$。令导数为零：

$$Q_a - \alpha(\log p_a + 1) + \lambda = 0.$$

从归一化约束得到

$$p_a^* = \frac{e^{Q_a/\alpha}}{\sum_b e^{Q_b/\alpha}}, \qquad \max_p F(p) = \alpha \log \sum_a e^{Q_a/\alpha}.$$

设 $M = \max_a Q_a$，则

$$\alpha \log \sum_a e^{Q_a/\alpha} = M + \alpha \log \sum_a e^{(Q_a - M)/\alpha},$$

并有 $M \le \alpha \log \sum_a e^{Q_a/\alpha} \le M + \alpha \log |\mathcal{A}|$，故 $\alpha \to 0^+$ 时恢复 Hard Max。将此最优 Soft Value 代入一步转移，得到**最优** Soft Bellman 算子：

$$(\mathcal{T}^*_{\text{soft}} Q)(s,a) = r(s,a) + \gamma \mathbb{E}_{s'} \left[\alpha \log \sum_{a'} e^{Q(s',a')/\alpha} \right].$$

这和正文 SAC **给定策略** 的 Soft Bellman Evaluation 是两个不同算子；不能仅将上式的 $\log \sum \exp$ 机械替换为一个 Actor 样本并声称两者完全相同。

A.3 Soft Policy Improvement 与 Reverse KL

固定旧策略对应的 Soft Q，定义

$$\pi_B(a \mid s) = \frac{e^{Q^{\pi_{\text{old}}}_{\text{soft}}(s,a)/\alpha}}{Z(s)}, \qquad Z(s) = \int_{\mathcal{A}} e^{Q^{\pi_{\text{old}}}_{\text{soft}}(s,a')/\alpha} \, da'.$$

在 $Z(s) < \infty$、分布绝对连续及有关积分存在的条件下，

$$\alpha D_{\text{KL}}(\pi_\theta \| \pi_B) = \mathbb{E}_{a \sim \pi_\theta} \left[\alpha \log \pi_\theta(a \mid s) - Q^{\pi_{\text{old}}}_{\text{soft}}(s,a) \right] + \alpha \log Z(s).$$

最后一项与 θ 无关，于是 Reverse KL 给出正文 Actor Loss。精确 Soft Policy Iteration 在假设满足、评价和改进步骤精确时具有改进性质；**参数化 Actor 的有限数据 SGD 与不精确 Critic 并不自动继承单调改进保证**。

A.4 重参数化与动作密度的完整约定

令 $\nu = \mu_\theta(s) + \sigma_\theta(s) \odot \epsilon$，$\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$，$a = \tanh \nu$。对双射 $f : \nu \mapsto a$，变换公式为

$$\log \pi(a \mid s) = \log p_\nu(\nu \mid s) - \log \left| \det \frac{\partial a}{\partial \nu} \right|.$$

逐维 Tanh 的 Jacobian 为 $1 - \tanh^2 \nu_j$，因此正文中的 $\sum_j \log(1 - \tanh^2 \nu_j)$ 必须扣除。若实际控制量为 $u = c + Sa$，S 为可逆的对角缩放矩阵，则对物理动作密度还要减去 $\log |\det S|$。常数变换在某些 Actor 梯度中相消，但会影响熵的数值解释及

目标熵选择。

A.5 温度对偶变量：严格目标与常用 Surrogate

用约束 $\overline{\mathcal{H}} \geq \mathcal{H}_{\text{target}}$ 写 Lagrangian

$$\mathcal{L}(\pi, \alpha) = J_R(\pi) + \alpha(\overline{\mathcal{H}}(\pi) - \mathcal{H}_{\text{target}}), \qquad \max_{\pi} \min_{\alpha \geq 0} \mathcal{L}.$$

固定策略后，温度最小化目标等价于 $J_\alpha = \mathbb{E}[\alpha(-\log \pi - \mathcal{H}_{\text{target}})]$。若优化 $\eta = \log \alpha$，严格的重参数化为

$$J_\eta^{\text{exact}}(\eta) = -\mathbb{E}\left[e^\eta(\log \pi + \mathcal{H}_{\text{target}})\right],$$

而一些实现使用

$$J_\eta^{\text{sur}}(\eta) = -\mathbb{E}\left[\eta \ \text{stopgrad}(\log \pi + \mathcal{H}_{\text{target}})\right].$$

两者的梯度方向相同（$\alpha > 0$），但梯度尺度不同；不能将 J_η^{sur} 误写成严格对偶目标的代数等价式。

A.6 SAC v1 与现代 SAC

早期 SAC v1 还学习独立的 $V_\psi(s)$：

$$J_V(\psi) = \frac{1}{2}\mathbb{E}_s\left[\left(V_\psi(s) - \text{stopgrad}\,\mathbb{E}_{a\sim\pi_\theta}[\min_i Q_{\phi_i}(s,a) - \alpha \log \pi_\theta(a \mid s)]\right)^2\right].$$

于是 Q Target 可写成 $r + \gamma(1-d)V_{\bar{\psi}}(s')$。现代常用 SAC 去掉显式 V 网络，直接在 Target Critic 上对下一动作取样并计算 Soft Value 的 Monte Carlo 近似。因此主讲义使用的是现代版本，而非早期 v1 的网络结构。

附录 B：实现约定与常见误区

B.1 训练接口检查表

检查项	正确解释	错误做法
Termination	真正终止时不 Bootstrap	把所有 Time Limit 都当终止
Replay	保存实际执行的 (s, a, r, s', d)	把目标动作误记为真实执行动作
Critic Target	在 s' 用当前 Actor 采样 a'	无区分地沿用旧 Buffer 的 a'
Gradients	Target 断梯度；Actor 更新保留 $\nabla_a Q$	Actor 更新时把 Q 对动作的梯度也关掉
Twin Q	对给定动作取两个 Critic 的较小值	将 $\min_i Q_i$ 误认为动作最小化
Squashing	用 Tanh Jacobian 修正 $\log \pi$	直接使用未压缩高斯的密度
Action scaling	区分归一化与物理单位	把 $[-1, 1]$ 当成实际力矩
Diagnostics	同时查看回报、成功率、安全和 Q 校准	只根据 Q 平均值上升判断成功

B.2 五个容易混淆的判断

1. **“用了 Replay 才是 Off-Policy。”** 错。Off-Policy 是行为策略与学习目标之间的关系，表格 Q-learning 无 Replay 也能 Off-Policy。
2. **“SAC Critic 学的就是最优 Q^*。”** 不精确。现代 SAC 通过 Soft Policy Evaluation 逼近当前 Actor 的 Soft Q，并交替改进 Actor。
3. **“更多 UTD 一定提高样本效率。”** 错。过多重复更新可能放大 Q 外推和函数逼近误差。

4. **“SAC 取两个 Q 的最小值就解决了 Offline RL。”** 错。固定离线数据中的支持集外动作仍可能被 Actor 偏好，通常需要其他保守化或策略约束机制。
5. **“VLA/WAM 输出连续动作，所以可以直接使用 SAC。”** 错。必须检查动作分布密度、生成器梯度接口、动作块时间语义和真实执行分布。

B.3 自测问题（无编程实验）

- 为什么 FQI 的回归标签不是普通监督学习中的固定真值?
- N-step Returns 在行为策略与目标策略不一致时，为什么可能引入偏差?
- 为什么 Double DQN 与 SAC 的 Clipped Double-Q 不是同一个公式?
- 为什么提高 UTD 能减少环境交互需求，却可能增加计算开销或不稳定性?
- 为什么更新 SAC Actor 时要冻结 Critic 参数，却不能切断 $\nabla_a Q$?
- 为什么动作块长度 H 与每次实际执行步数 K 不同，必须在 Bellman 目标中明确处理?

参考文献与课程资源

课程资源

1. UC Berkeley, **CS185/285: Deep Reinforcement Learning** (2026). 主页 ·Lecture 7: Value-Based RL ·Lecture 8: Q-learning in Practice ·Section 4: DQN and SAC.
2. Stanford, **CS224R: Deep Reinforcement Learning** (2026). 主页 ·Lecture 5: Off-Policy Actor Critic ·Lecture 6: Q-Learning.

经典算法与扩展

3. Sutton & Barto (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. 公开教材.
4. Watkins & Dayan (1992). **Q-learning**. *Machine Learning*. DOI.
5. Riedmiller (2005). **Neural Fitted Q Iteration**. 论文.
6. Mnih et al. (2015). **Human-level control through deep reinforcement learning**. *Nature*. DOI.
7. van Hasselt, Guez & Silver (2016). **Deep Reinforcement Learning with Double Q-learning**. arXiv:1509.06461.
8. Lillicrap et al. (2015). **Continuous Control with Deep Reinforcement Learning**. arXiv:1509.02971.
9. Fujimoto, van Hoof & Meger (2018). **Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods (TD3)**. arXiv:1802.09477.
10. Haarnoja et al. (2018). **Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep RL with a Stochastic Actor**. arXiv:1801.01290.
11. Haarnoja et al. (2018). **Soft Actor-Critic Algorithms and Applications**. arXiv:1812.05905.
12. Ball et al. (2023). **Efficient Online Reinforcement Learning with Offline Data (RLPD)**. arXiv:2302.02948.
13. Luo et al. (2024). **HIL-SERL: Precise and Dexterous Robotic Manipulation via Human-in-the-Loop Reinforcement Learning**. arXiv:2410.19113.
14. OpenAI Spinning Up. **Soft Actor-Critic**. 算法说明.

教学使用与许可：原创表述按课程仓库的 *CC BY 4.0* 许可使用；课程讲义及论文的第三方材料继续受其各自许可约束。本文仅作教学概述，不提供训练性能保证，也不包含实验或可执行代码。